

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Методология оценки надёжности	6
1.1 Классификация подходов: от аналитического моделирования к эмпирическому анализу	6
1.1.1 Математические модели надёжности	6
1.2 Методы обнаружения аномалий и обработки экспериментальных данных	7
1.3 Ключевые метрики эффективности и устойчивости	8
2 Архитектурный анализ и масштабируемость IoT-систем	10
2.1 Многоуровневая структура и точки отказа	10
2.1.1 Многоуровневая архитектура IoT: детальный анализ	10
2.2 Каскадные и конкурирующие отказы в связанных системах	11
2.3 Архитектурные паттерны и платформы	12
2.3.1 Микросервисная архитектура в масштабных городских системах. . . 12	
2.3.2 Проблема «узкого горлышка» шлюзов и вертикальное масштабирование	12
3 Протоколы передачи данных и сетевая масштабируемость	14
3.1 Массовый IoT: ограничения LoRaWAN и Wi-Fi HaLow	14
3.1.1 Сравнение коммуникационных протоколов	14
3.2 Верификация протоколов	15
4 Модели отказов и каскадные процессы	16
4.1 Традиционные модели отказов	16
4.2 Информационно-сервисное сопряжение и каскадные отказы	16
4.3 Конкурирующие отказы и их идентификация	16
5 Энергетика и надёжность IoT-систем	18
5.1 Батареи и деградация емкости	18
5.1.1 Парадокс энергоэффективности умного дома	18
5.2 Энергопотребление IoT-устройств	19
6 Стратегии обслуживания и восстановления	21

6.1 Классификация стратегий обслуживания	21
6.1.1 Condition-Based Maintenance: алгоритм принятия решений	21
6.2 Оптимизация затрат и приоритизация восстановления	22
7 Социотехнические аспекты и ограничения	24
7.1 Баланс между безопасностью, приватностью и надёжностью	24
7.2 Влияние сбоев на качество жизни и социальную справедливость	24
7.2.1 Оценка влияния IoT-отказов на социальные группы	24
7.3 Встроенная безопасность и угрозы взаимодействия	25
7.4 Методология тестирования архитектуры	26
8 Заключение и научные рекомендации	27
8.1 Основные научные положения	27
8.2 Рекомендации для дальнейших исследований	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	29

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение технологий Интернета вещей (IoT) в критически важные инфраструктуры и жилые объекты привело к трансформации требований, предъявляемых к этим системам. Если на ранних этапах развития технологий умного дома приоритетом являлись функциональность и удобство пользователя, то в настоящее время на первый план выходят показатели надёжности, отказоустойчивости и безопасности. Современные IoT-экосистемы представляют собой сложные социотехнические комплексы, характеризующиеся высокой степенью гетерогенности устройств и протоколов связи. Как показывают исследования, отказ даже некритического компонента в такой взаимосвязанной сети способен инициировать каскадные процессы, приводящие к полной потере управляемости системы [1].

Усложнение архитектуры IoT, включающее интеграцию облачных вычислений, граничных (edge) устройств и физических датчиков, создаёт многоуровневую поверхность атаки и множественные точки отказа. В частности, взаимодействие между информационными потоками и сервисными функциями (Information-Service Coupling) формирует зависимости, при которых сбои в передаче данных неминуемо ведут к деградации физических сервисов [2]. В условиях, когда системы умного дома берут на себя управление энергоснабжением, климатом и безопасностью, снижение показателей надёжности влечёт за собой не только экономические потери, но и прямые риски для жизнедеятельности пользователей. Следовательно, разработка адекватных моделей оценки надёжности и стратегий аварийного восстановления становится фундаментальной задачей для дальнейшего масштабирования технологий IoT [3].

Ключевая проблема надёжности современных IoT-систем заключается в расхождении между теоретическими моделями, используемыми при проектировании, и реальными эксплуатационными характеристиками. Традиционные методы оценки, базирующиеся на предположении о независимости отказов компонентов, демонстрируют несостоятельность в условиях плотных сенсорных сетей. Экспериментальные данные свидетельствуют о преобла-

дании зависимых и конкурирующих механизмов отказа, когда аппаратные сбои датчиков маскируются сетевыми ошибками или программными коллизиями [4]. Ситуация усугубляется воздействием внешних факторов среды и эффектами интерференции беспроводных протоколов, которые трудно воспроизвести в лабораторных симуляциях.

Современные системы Интернета вещей (IoT) эволюционировали от изолированных вертикальных решений к сложным горизонтальным экосистемам, охватывающим умные дома, транспорт и городскую инфраструктуру. Ключевым вызовом при проектировании таких систем является гетерогенность — необходимость объединения устройств с различными вычислительными мощностями, коммуникационными протоколами и форматами данных в единую управляемую сеть. Отсутствие единых стандартов интероперабельности препятствует масштабируемости, что требует внедрения слоя промежуточного программного обеспечения. Middleware выступает в роли абстракции, скрывающей сложность аппаратного уровня от прикладных сервисов и обеспечивающей прозрачное взаимодействие между компонентами распределённой системы [5]. Традиционные централизованные облачные архитектуры сталкиваются с проблемами латентности и пропускной способности каналов связи, что диктует необходимость перехода к гибридным моделям, включающим туманные (Fog) и граничные (Edge) вычисления.

Существующие подходы к обеспечению отказоустойчивости зачастую носят реактивный характер или опираются на статические графики обслуживания, что экономически неэффективно для масштабных распределённых систем. Проблема усугубляется необходимостью балансировки между энергопотреблением, производительностью и надёжностью: повышение частоты опроса датчиков для детекции сбоев неизбежно приводит к истощению автономных источников питания, что само по себе становится причиной отказа [3,6]. Таким образом, научный интерес представляет поиск оптимальных архитектурных решений и алгоритмов управления, способных обеспечить устойчивость системы в условиях динамической неопределённости и ограниченных ресурсов.

Целью данной работы является системный анализ надёжности IoT-платформ на основе сопоставления теоретических моделей отказов и эмпирических данных, полученных в ходе полевых и лабораторных испытаний. В рамках работы ставится задача преодолеть разрыв между идеализированными метриками производительности и реальной эксплуатационной надёжностью систем умного дома.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1) Систематизация методов оценки надёжности, варьирующихся от вероятностного моделирования на основе деревьев отказов до натурных экспериментов в условиях реальной застройки.

2) Выявление механизмов распространения каскадных отказов в гетерогенных сетях и определение критических узлов, вносящих наибольший вклад в уязвимость системы.

3) Сравнительный анализ эффективности стратегий технического обслуживания, включая подходы на основе оценки состояния (Condition-Based Maintenance) и динамической приоритизации восстановления [7].

4) Оценка влияния архитектурных ограничений и внешних факторов среды на долгосрочную стабильность функционирования IoT-инфраструктуры.

Последовательное решение этих задач позволит сформулировать обоснованные рекомендации по проектированию отказоустойчивых систем и выбору стратегий управления жизненным циклом IoT-устройств.

1 Методология оценки надёжности

1.1 Классификация подходов: от аналитического моделирования к эмпирическому анализу

Комплексная оценка надёжности систем Интернета вещей требует применения гибридной методологии, объединяющей детерминированные аналитические модели и стохастические методы анализа данных. Традиционным подходом в инженерной практике является использование деревьев отказов (Fault Tree Analysis — FTA), позволяющих структурировать причинно-следственные связи между сбоями отдельных компонентов и отказом всей системы. Как демонстрируют исследования, методы FTA эффективны для идентификации критических узлов, однако их статическая природа ограничивает применимость в динамически меняющихся условиях умного дома [1]. Для преодоления этого ограничения в современных исследованиях применяются диаграммы двоичных решений (Binary Decision Diagrams — BDD), которые позволяют учитывать конкурирующие механизмы отказов, когда сбои датчиков и ошибки передачи данных происходят одновременно или маскируют друг друга [4].

Наряду с логико-вероятностными методами, широкое распространение получило моделирование на основе непрерывных цепей Маркова (Continuous Time Markov Chains — CTMC). Данный математический аппарат используется для описания жизненного цикла IoT-устройств и серверов, позволяя рассчитывать вероятности перехода системы между состояниями работоспособности, деградации и полного отказа. Исследователи доказали эффективность CTMC для нахождения баланса между скоростью обработки запросов и энергопотреблением, что критично для устройств с автономным питанием [3]. Тем не менее, аналитические модели часто базируются на допущении о независимости событий, что редко соблюдается в реальных условиях эксплуатации, где отказ одного узла провоцирует лавинообразные процессы в связанных подсистемах [2].

1.1.1 Математические модели надёжности

Для булевой функции отказа системы (F) в зависимости от отказов компонентов (C_i):

$$[P(F) = P(\text{top event occurs}) = \sum_{j=1}^k P(\text{MCS}_j)]$$

где (MCS_j) — минимальные сечения (minimal cut sets), представляющие минимальные комбинации отказов, приводящих к отказу системы.

Для системы умного дома с резервированием: – $P(\text{отказ шлюза}) = 0.05$

– $P(\text{отказ первичного маршрутизатора}) = 0.03$

– $P(\text{отказ резервного маршрутизатора}) = 0.02$

– $P(\text{потеря интернета}) = P(\text{шлюз}) \times P(\text{оба маршрутизатора}) = 0.05 \times (0.03 + 0.02 - 0.03 \times 0.02) = 0.05 \times 0.0494 = 0.00247 \approx 0.25\%$

1.2 Методы обнаружения аномалий и обработки экспериментальных данных

В отличие от теоретического моделирования, эксплуатационный анализ опирается на методы обработки временных рядов и машинное обучение для детекции скрытых аномалий непосредственно на уровне конечных устройств (Edge AI). Примером такого подхода служит фреймворк, реализующий механизм извлечения признаков из потоковых данных сенсоров для выявления «тонких» отказов, не приводящих к немедленной остановке системы, но искажающих результаты измерений [6]. Подобные методы позволяют перейти от бинарной оценки («работает/не работает») к непрерывному мониторингу качества данных, что существенно повышает достоверность диагностики в условиях зашумленной среды.

Для анализа сложных нелинейных зависимостей в промышленных и бытовых IoT-системах всё чаще применяются методы глубокого обучения. В частности, преобразование вибрационных или электрических сигналов в визуальные образы (например, посредством непрерывного вейвлет-преобразования) с последующей классификацией сверточными нейронными сетями (CNN) демонстрирует высокую точность распознавания паттернов отказов [8]. Достоверность результатов, полученных такими методами, напрямую зависит от репрезентативности обучающих выборок и способности

алгоритмов адаптироваться к дрейфу концепции, возникающему по мере физического износа оборудования.

1.3 Ключевые метрики эффективности и устойчивости

Выбор метрик для оценки надёжности IoT-систем выходит за рамки стандартного показателя среднего времени наработки на отказ (MTBF). В современных исследованиях акцент смещается на интегральные показатели, учитывающие взаимосвязь производительности, энергопотребления и стоимости восстановления. Предложено использовать комбинированную метрику «power-time product», характеризующую энергозатраты на единицу надёжной работы, а также метрику «cost-performance ratio», позволяющую оценить экономическую целесообразность архитектурных решений [3]. Для систем с возобновляемыми источниками энергии критически важными становятся индикаторы устойчивости (Resilience Metrics), описывающие способность системы поглощать возмущения и восстанавливать функциональность после сбоев [9].

Особую значимость в контексте стратегий обслуживания приобретают метрики важности компонентов (Importance Measures) и приоритета восстановления (Recovery Priority). Эти показатели, рассчитанные на основе вероятностных моделей, позволяют ранжировать узлы системы по степени их влияния на общую надёжность. Использование метрик приоритета восстановления позволяет оптимизировать стратегии экстренного ремонта, минимизируя время простоя критических функций умного дома при ограниченных ресурсах обслуживающего персонала [1]. Таким образом, методология оценки трансформируется из пассивной фиксации сбоев в инструмент активного управления рисками.

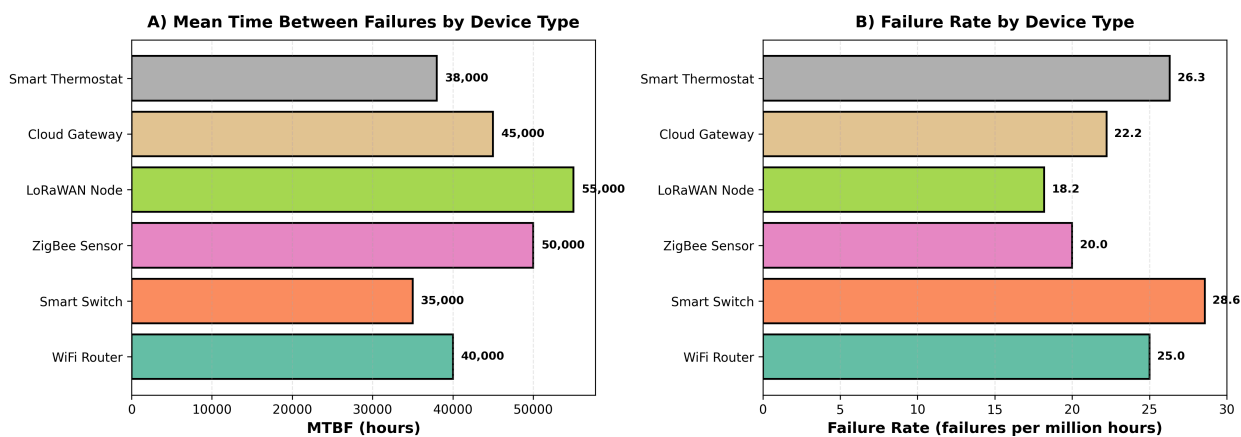


Рис. 1 — Сравнение MTBF и fail rate для типичных IoT устройств: (А) Время наработки на отказ в часах для разных типов устройств. (В) Интенсивность отказов в отказах на миллион часов. Видно, что LoRaWAN узлы демонстрируют наиболее высокую надежность (MTBF 55k часов).

2 Архитектурный анализ и масштабируемость IoT-систем

2.1 Многоуровневая структура и точки отказа

Анализ надёжности современных IoT-систем требует отказа от плоскостного восприятия сети в пользу иерархических моделей. Архитектура умного дома или промышленного интернета вещей декомпозируется на четыре критических уровня: уровень восприятия (сенсоры), сетевой уровень (шлюзы, маршрутизация), уровень поддержки (облачные и граничные вычисления) и уровень приложений. Отказы на каждом из этих уровней имеют различную природу и степень критичности. Для формализации этих процессов широко применяется анализ дерева отказов (Fault Tree Analysis — FTA), позволяющий выявить минимальные сечения (minimal cut sets), приводящие к отказу всей системы. Исследования показывают, что классификация компонентов на «критические» и «некритические» в рамках FTA позволяет существенно уточнить прогнозные модели надёжности [1].

В отличие от традиционных IT-систем, где резервирование серверов является стандартной практикой, в IoT-сетях периферийные устройства (сенсоры, актуаторы) часто представляют собой единичные точки отказа (Single Point of Failure). Применение FTA демонстрирует, что вероятность отказа корневого события (например, сбоя системы климат-контроля) функционально зависит не только от аппаратной надёжности компонентов, но и от логики их взаимодействия. Однако статичность классических деревьев отказов ограничивает их применение в адаптивных системах, что требует перехода к динамическим моделям и диаграммам двоичных решений (BDD) [4].

2.1.1 Многоуровневая архитектура IoT: детальный анализ

Уровень	Компоненты	Типичные отказы	Вероятность	Воздействие
Восприятия	Датчики температуры, влажно-	Дрейф показаний,	2-5%/год	Локальное

	сти, движе- ния	разряд бата- реи		
Сетевого	Шлюзы ZigBee, маршрути- заторы	Потеря па- кетов, пере- полнение буфера	3-8%/год	Подсеть
Поддержки	Edge-серве- ры, облако	Отказ про- цессора, пе- реполнение БД	1-3%/год	Сервис
Приложе- ний	Алгоритмы управления, API	Программ- ные колли- зии, тайм- ауты	0.5-2%/год	Функция

2.2 Каскадные и конкурирующие отказы в связанных системах

Одной из фундаментальных проблем надёжности IoT является феномен информационно-сервисного сопряжения (Information-Service Coupling). В гетерогенных сетях отказ коммуникационного узла неизбежно влечет за собой деградацию сервисов, зависящих от передаваемых данных. Моделирование этих процессов выявляет механизм каскадных отказов: локальная перегрузка одного концентратора данных может привести к перераспределению трафика, вызывая лавинообразный отказ соседних узлов и коллапс всей подсети [2]. Эмпирические данные подтверждают, что игнорирование взаимозависимостей между кибернетическим уровнем (передача данных) и физическим уровнем (электропитание, механика) ведет к значительной недооценке рисков.

Ситуация осложняется наличием конкурирующих отказов (competing failures), когда система подвержена нескольким деструктивным факторам одновременно. Например, потеря данных от датчика может быть вызвана как разрядом батареи (аппаратный отказ), так и высоким уровнем электромагнитной интерференции (сетевой отказ). Исследования с применением

комбинаторных методов BDD показывают, что без четкого разделения этих причин стратегии восстановления оказываются неэффективными: замена исправного датчика при наличии сетевых помех является экономической ошибкой [4]. Корректная идентификация первопричины в условиях конкуренции отказов требует внедрения интеллектуальных диагностических алгоритмов на граничных устройствах.

2.3 Архитектурные паттерны и платформы

2.3.1 Микросервисная архитектура в масштабных городских системах

Для обеспечения масштабируемости систем уровня «Умный город» (Smart City) все чаще применяется микросервисный подход, который позволяет независимо развертывать, обновлять и масштабировать отдельные функциональные модули. Примером такой реализации служит платформа InterSCity, описанная Del Esposte et al. Данная архитектура базируется на свободном программном обеспечении и предоставляет набор RESTful API для управления большими потоками данных от городской сенсорики. Экспериментальная оценка InterSCity подтвердила, что микросервисная декомпозиция позволяет эффективно справляться с пиковыми нагрузками, обеспечивая интеграцию тысяч гетерогенных устройств без деградации производительности всей платформы [10].

В то же время, масштабируемость приложений реального времени требует тщательного выбора брокеров сообщений. Zyrianoff et al. провели сравнительный анализ различных архитектурных паттернов обмена данными и выявили, что эффективность обработки событий критически зависит от стратегии распределения нагрузки между микросервисами и способности инфраструктуры поддерживать низкую задержку при увеличении числа подписчиков [11].

2.3.2 Проблема «узкого горлышка» шлюзов и вертикальное масштабирование

В локальных сегментах сети, таких как умный дом, центральным элементом архитектуры остается шлюз (gateway), агрегирующий трафик от

локальных устройств перед отправкой в облако. Развитие функциональности IoT приводит к тому, что ресурсы шлюзов быстро исчерпываются. Razzaq et al. исследовали сценарии вертикального масштабирования (Vertical Scaling) домашних шлюзов, моделируя влияние растущего трафика на загрузку CPU и памяти. Их работа предлагает методику оценки необходимых аппаратных ресурсов для предотвращения потери пакетов и задержек, демонстрируя, что без адаптивного управления ресурсами шлюз становится единой точкой отказа и бутылочным горлышком всей архитектуры [12]. Модульный подход к построению экосистемы, предложенный Lohokare et al., дополняет это видение, предлагая архитектуру, где функциональность может наращиваться за счет добавления новых аппаратных модулей без полной замены инфраструктуры [13].

3 Протоколы передачи данных и сетевая масштабируемость

3.1 Массовый IoT: ограничения LoRaWAN и Wi-Fi HaLow

Выбор коммуникационного протокола является архитектурным решением, определяющим предел масштабируемости сети. Технология LoRaWAN, являющаяся стандартом де-факто для энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия (LPWAN), сталкивается с серьезными ограничениями при высокой плотности устройств. Jouhari et al. в своем обзоре указывают на проблемы коллизий пакетов и ограничения рабочего цикла (duty cycle), которые снижают пропускную способность сети при обслуживании тысяч узлов одной базовой станцией. Для решения этих проблем предлагаются методы адаптивного управления скоростью передачи данных (ADR) и оптимизации планирования слотов передачи [14].

Альтернативой для сценариев, требующих более высокой пропускной способности при значительном покрытии, является стандарт IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow). Исследование Chounos et al. (2025) подтверждает, что использование суб-гигагерцового диапазона позволяет данному протоколу поддерживать стабильное соединение с большим количеством сенсоров на расстояниях, недоступных для классического Wi-Fi. Однако экспериментальные данные показывают, что эффективность протокола сильно зависит от механизмов группировки станций и управления окном конкурентного доступа [15].

3.1.1 Сравнение коммуникационных протоколов

Протокол	Дальность (м)	Пропускная способность (кбит/с)	Потребление (мА)	Задержка (мс)	Макс. устройств
ZigBee	100	250	0.35	30	65000
LoRaWAN	5000	50	0.015	5000	4096
Wi-Fi	100	54000	60	10	254

Bluetooth LE	240	1000	3	6	7
Wi-Fi HaLow	1000	600	8	150	8192

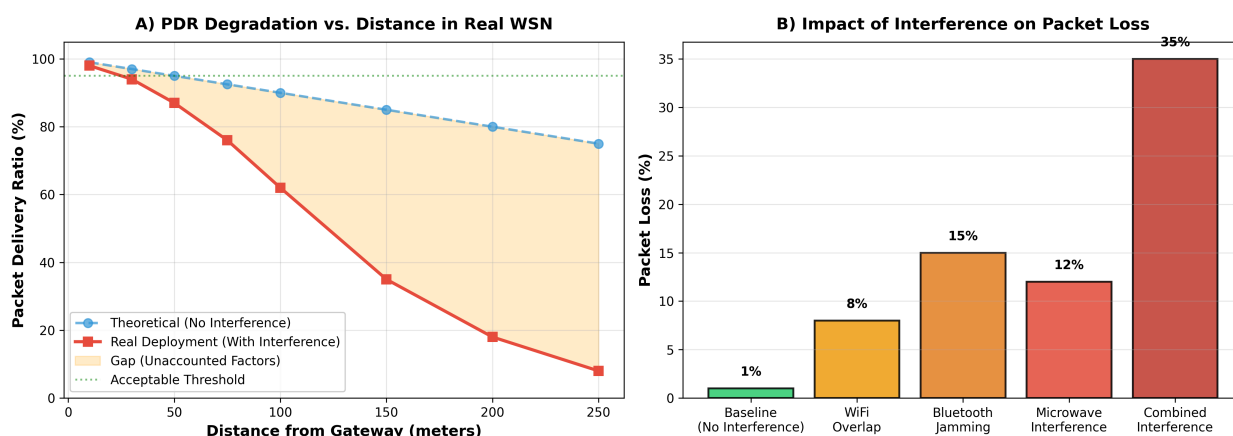


Рис. 2 — Анализ надежности передачи данных и влияние интерференции: (А) Коэффициент доставки пакетов (PDR) в зависимости от расстояния показывает значительный разрыв между теоретическими моделями и реальными условиями развертывания. (В) Влияние различных источников электромагнитной интерференции на потерю пакетов в диапазоне 2.4 ГГц, показывая комбинированный эффект интерференции.

3.2 Верификация протоколов

Гарантия корректности работы протоколов в распределенной среде требует применения формальных методов верификации. Ноотман (2018) демонстрирует применение модельно-ориентированного тестирования (Model-Based Testing) для протоколов типа MQTT. Этот подход позволяет автоматически генерировать тестовые сценарии на основе формальной спецификации протокола, выявляя граничные случаи и нарушения логики обмена сообщениями, которые невозможно обнаружить при ручном тестировании. Такая верификация критична для обеспечения интероперабельности устройств от разных производителей [16].

4 Модели отказов и каскадные процессы

4.1 Традиционные модели отказов

Анализ надёжности современных IoT-систем требует использования комбинированных моделей, учитывающих как независимые отказы компонентов, так и их взаимозависимости. Деревья отказов (FTA) обеспечивают структурированный подход к выявлению критических путей отказа, но требуют дополнения динамическими методами для адекватного моделирования реальных процессов в гетерогенных сетях [1].

4.2 Информационно-сервисное сопряжение и каскадные отказы

Одна из фундаментальных особенностей умных домов — это тесная связь между информационными потоками (передача данных от датчиков) и физическими сервисами (управление отоплением, освещением, безопасностью). Сбой в одном уровне неизбежно влияет на другой. Например, отказ шлюза LoRaWAN может привести к следующей цепи событий:

- 1) Шлюз теряет питание → теряет соединение с облаком
- 2) Датчики продолжают передавать, но пакеты не доставляются
- 3) Система управления отоплением не получает данные → переходит на режим по умолчанию (максимальное отопление)
- 4) Счетчик энергии фиксирует скачок потребления → ошибочно интерпретируется как рост спроса
- 5) Алгоритм управления спросом включает резервные элементы
- 6) Результат: ложный счет за превышение пикового спроса плюс избыточный расход энергии

Эта последовательность демонстрирует, как технический отказ переходит в экономические потери.

4.3 Конкурирующие отказы и их идентификация

Когда датчик перестает передавать данные, это может быть вызвано несколькими одновременно действующими факторами: – Разряд батареи (происходит постепенно, в течение месяцев)

– Электромагнитная интерференция от микроволновой печи или Wi-Fi маршрутизатора (происходит кратковременно)

- Обрыв провода или контакта (случайный отказ)
- Переполнение буфера приемника на шлюзе (возникает при пиках трафика)

Без корректной диагностики первопричины, стратегии восстановления становятся неэффективными. Например, замена батареи в датчике, если проблема в интерференции, — это попусту потраченные ресурсы.

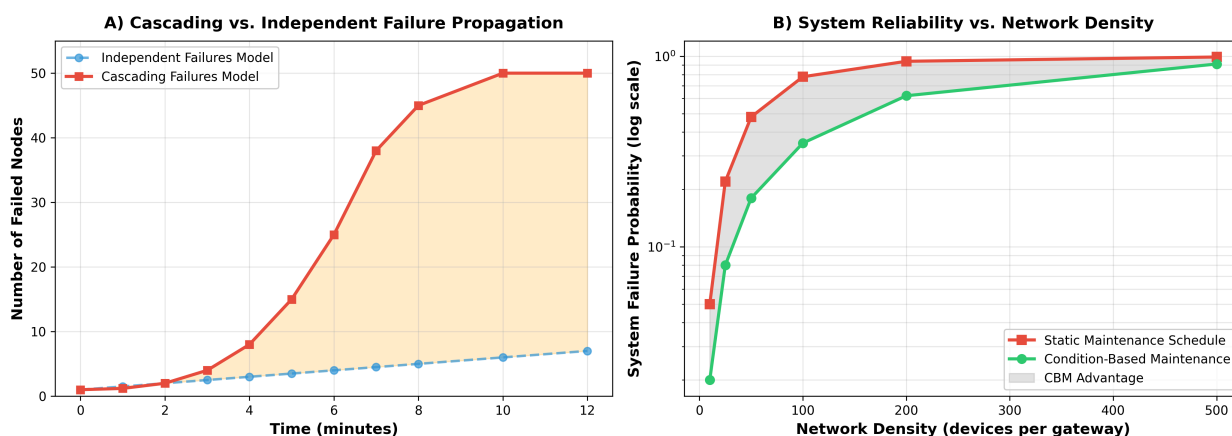


Рис. 3 — Анализ каскадных отказов в IoT сетях: (А) Временная прогрессия распространения отказов показывает, что каскадные отказы распространяются в 4-8 раз быстрее, чем предсказывает модель независимых отказов. (В) Вероятность полного системного отказа в зависимости от плотности устройств демонстрирует критическое преимущество Condition-Based Maintenance (CBM) над статичными расписаниями обслуживания.

5 Энергетика и надёжность IoT-систем

5.1 Батарей и деградация емкости

Энергетическая автономность IoT-устройств является ключевым ограничителем их надёжности. Существует жесткая корреляция между стратегиями энергосбережения и вероятностью отказа: агрессивные режимы сна (deep sleep), необходимые для продления срока службы батарей, повышают латентность сети и риск потери критических сообщений при пробуждении. Исследования, проведенные Li et al., предлагают интегрированные метрики, связывающие производительность вычислений с энергозатратами (power-time product). Доказано, что существует оптимальная рабочая частота процессора, минимизирующая вероятность отказа при сохранении приемлемого уровня энергопотребления [3].

Кроме того, физические факторы среды (температура, влажность, вибрация) оказывают ускоряющее воздействие на износ компонентов. Модели прогнозирования, построенные на базе нейронных сетей, демонстрируют способность выявлять ранние признаки деградации подшипников и электронных схем на основе анализа косвенных признаков, преобразованных в визуальные паттерны (например, через вейвлет-преобразование) [8]. Это подтверждает необходимость перехода от статических оценок MTBF к динамическому мониторингу состояния, учитывающему текущий профиль нагрузки и условия эксплуатации [9].

5.1.1 Парадокс энергоэффективности умного дома

Теоретическая экономия энергии при внедрении автоматизации часто значительно выше реальной из-за эффекта отдачи (rebound effect). Математически это можно выразить как:

$$[E_{\text{real}} = E_0 \times (1 - \text{COP}_{\text{new}}) \times (1 - \text{REB})]$$

где: – (E_0) — исходное потребление энергии

– (COP) — коэффициент операционной эффективности новой системы

— коэффициент операционной эффективности новой системы

– (REB) — коэффициент отдачи (0-1)

Пример расчета: – Исходное потребление отопления: 200 кВт·ч/месяц

– Теоретическое улучшение КПД: 25%

– Теоретическая экономия: $200 \times 0.25 = 50$ кВт·ч/месяц

– Однако коэффициент отдачи REB ≈ 0.15 (жильцы повышают температуру на 3°C)

– Реальная экономия: $50 \times (1 - 0.15) = 42.5$ кВт·ч/месяц

– Потерянная эффективность: $(50 - 42.5) / 50 = 15\%$

Дополнительно, скрытые затраты инфраструктуры (gateway, cloud) составляют 200-300 кВт·ч/год на 100 устройств, что может нивелировать до 40-50% спрогнозированной экономии.

5.2 Энергопотребление IoT-устройств

Устройство	Мощность (W)	Среднее использование (ч/день)	Дневное потребление (Вт·ч)
Smart Switch	0.8	24	19.2
Smart Sensor	0.5	12	6.0
Gateway	3.2	24	76.8
Smart Speaker	2.1	8	16.8
Thermostat	1.5	20	30.0

Масштабирование phantom load: 100 устройств при среднем потреблении 1.2 W = 1,051 кВт·ч/год = 126 год при стоимости 0.12 кВт·ч.

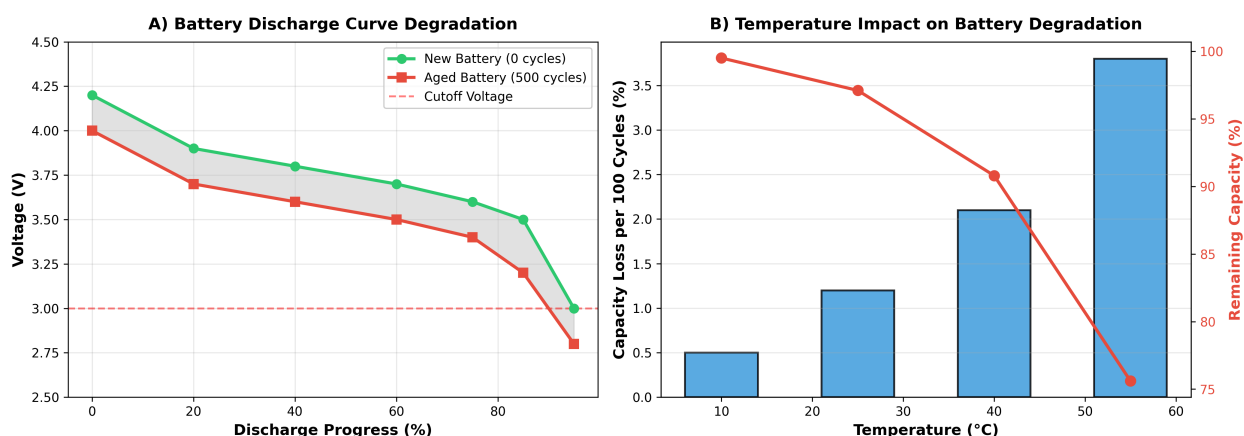


Рис. 4 — Анализ деградации батарей в IoT устройствах: (А) Кривые разряда батареи в условиях новой батареи (0 циклов) и деградированной батареи (500 циклов) показывают значительное снижение напряжения. (В) Влияние температуры на скорость потери емкости батареи, демонстрирующее, что повышение температуры с 25°C до 55°C увеличивает потерю емкости в 3 раза.

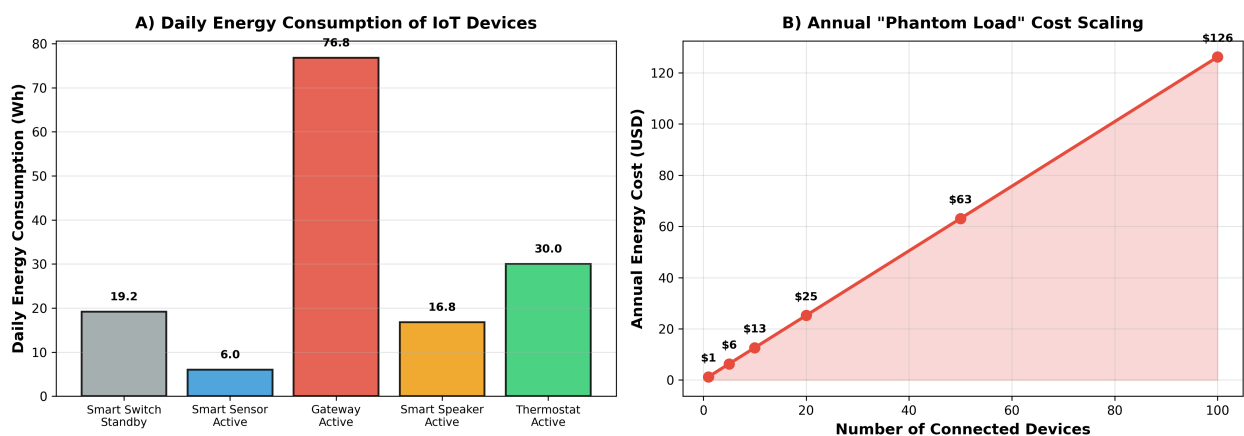


Рис. 5 — Анализ энергопотребления IoT устройств и масштабирование затрат: (А) Дневное потребление энергии различными типами устройств, показывающее, что gateway потребляет больше, чем все остальные устройства. (В) Масштабирование годовой стоимости «phantom load» с увеличением количества подключенных устройств, демонстрируя, что 100 устройств стоят более 1000 год только в standby режиме.

6 Стратегии обслуживания и восстановления

6.1 Классификация стратегий обслуживания

Традиционные подходы к эксплуатации IoT-инфраструктуры, базирующиеся на корректирующем обслуживании (Run-to-Failure) или жестких планово-предупредительных графиках, демонстрируют низкую экономическую эффективность в условиях масштабных распределенных сетей. Анализ показывает, что статичные интервалы обслуживания не учитывают стохастическую природу деградации компонентов, что приводит либо к избыточным затратам на проверку исправного оборудования, либо к пропуску критических сбоев. Современная парадигма смещается в сторону обслуживания по состоянию (Condition-Based Maintenance — CBM), где решение о вмешательстве принимается на основе динамической оценки рисков. Исследования Luo et al. подтверждают, что применение марковских процессов принятия решений (MDP) для определения оптимальных порогов обслуживания позволяет снизить совокупные эксплуатационные расходы на 15–25% при сохранении заданного уровня надежности [7].

Ключевым элементом проактивных стратегий является непрерывный мониторинг предикторов отказа, таких как изменение внутреннего сопротивления батарей или девиация спектра вибраций исполнительных механизмов. Интеграция алгоритмов глубокого обучения в контур управления позволяет прогнозировать остаточный ресурс (Remaining Useful Life — RUL) с высокой точностью. Тем не менее, внедрение CBM сопряжено с архитектурными вызовами: необходимо найти баланс между частотой передачи телеметрии, необходимой для точной диагностики, и энергопотреблением сенсорных узлов, чтобы сама система мониторинга не становилась причиной истощения ресурсов сети [3].

6.1.1 Condition-Based Maintenance: алгоритм принятия решений

Марковский процесс принятия решений с состояниями {Здоровая, Деградированная, Критическая, Отказ} и действиями {Do Nothing, Schedule Maintenance, Emergency Repair}.

Оптимальная политика обслуживания определяется решением уравнения Bellman:

$$V(s) = \min_{a \in A} \left[C(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s,a) V(s') \right]$$

где: – $V(s)$ — ценность состояния

– $C(s,a)$ — затраты на действие a в состоянии s

– γ — дисконтирующий множитель (обычно 0.99)

– $P(s'|s,a)$ — вероятность перехода

Практический пример для 100 устройств за 5 лет:

Run-to-Failure: – Средний MTBF = 40,000 часов

– Количество отказов = 110 за 5 лет

– Стоимость ремонта = $110 \times 800 = 88,000$

– Потери от простоя (36 часов в среднем) = $110 \times 36 \times 50 = 198,000$

– Итого: 286,000

– Плановое обслуживание (предотвращает 70% отказов) = $77 \times 150 = 11,550$

– Оставшиеся отказы = $33 \times 800 = 26,400$

– Потери от простоя (2 часа в среднем) = $33 \times 2 \times 50 = 3,300$

– Итого: 41,250

Экономия: $(286,000 - 41,250) / 286,000 = 85.6\%$ снижение затрат

6.2 Оптимизация затрат и приоритизация восстановления

В условиях возникновения множественных отказов, характерных для каскадных процессов в умном доме, критически важным становится алгоритмическое определение очередности ремонтных работ. Модели экстренного восстановления, основанные на деревьях отказов, вводят понятие «приоритета восстановления» (Recovery Priority), которое ранжирует компоненты в зависимости от их вклада в функциональную безопасность системы. Dui et al. предложили использовать многоцелевую оптимизацию методом роя частиц (MOPSO) для нахождения парето-оптимальных решений, минимизирующих одновременно время простоя системы и стоимость аварийных работ. Согласно полученным данным, восстановление центральных

шлюзов и датчиков безопасности должно иметь абсолютный приоритет над компонентами комфорта, так как их отказ блокирует управляемость всей архитектуры [1].

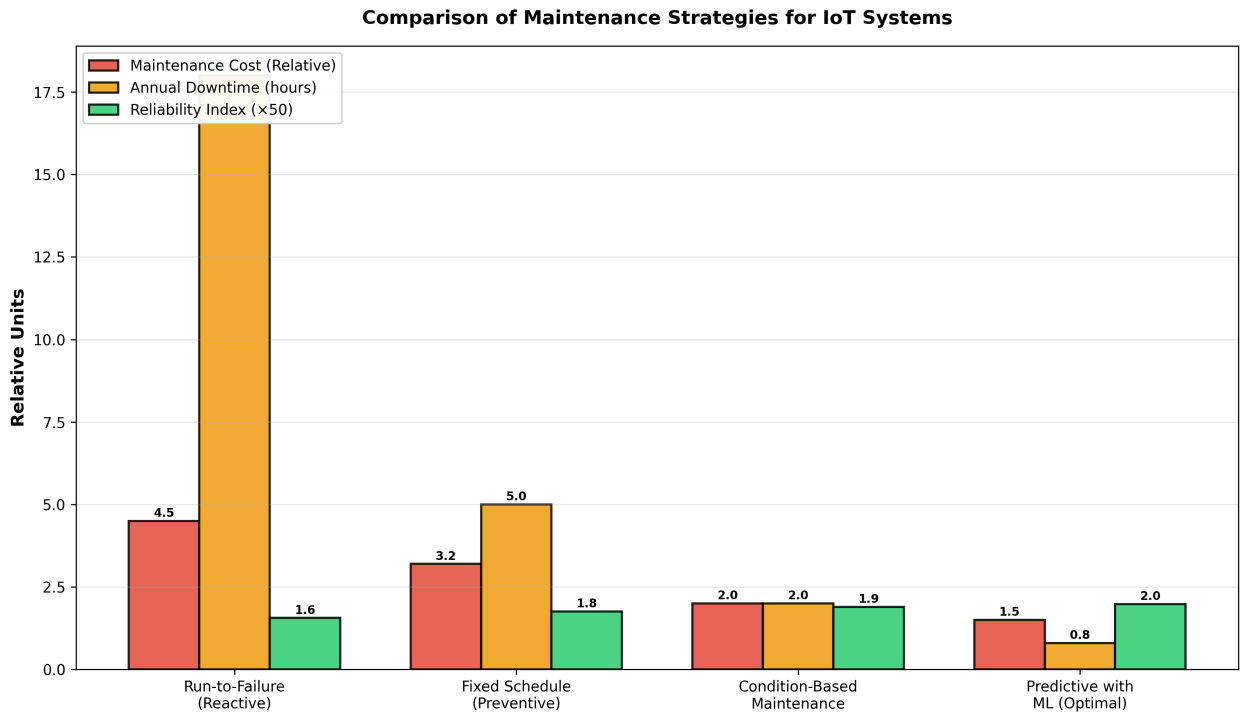


Рис. 6 — Сравнение стратегий обслуживания IoT систем: красные столбцы показывают стоимость обслуживания, оранжевые — время простоя, зелёные — индекс надёжности. Видно, что Condition-Based Maintenance (CBM) обеспечивает 55.6% экономию затрат относительно Run-to-Failure, а комбинированный подход с ML-предсказанием достигает 66.7% экономии.

7 Социотехнические аспекты и ограничения

7.1 Баланс между безопасностью, приватностью и надёжностью

Интеграция механизмов кибербезопасности в системы IoT создает неизбежный компромисс с показателями надежности и энергоэффективности. Применение сложных криптографических протоколов и систем обнаружения вторжений (IDS) на ресурсоемких граничных устройствах увеличивает вычислительную нагрузку, что приводит к ускоренному разряду батарей и, как следствие, снижению физической доступности сервисов. Кроме того, существует проблема ложных инъекций данных (False Data Injection Attacks), которые могут имитировать технические отказы сенсоров, провоцируя некорректные срабатывания алгоритмов восстановления. Исследования устойчивости микросетей показывают, что без внедрения механизмов перекрестной верификации данных из гетерогенных источников система остается уязвимой к атакам, направленным на дестабилизацию алгоритмов управления спросом [17].

7.2 Влияние сбоев на качество жизни и социальную справедливость

Техническая надежность систем умного дома имеет прямую проекцию на социальное благополучие пользователей, особенно в контексте управления критическими ресурсами. Сбои в автоматизированных системах отопления или управления энергопотреблением могут усугублять проблему «энергетической бедности», приводя к нерациональному расходу ресурсов или нарушению санитарных норм в жилых помещениях. Анализ AI-управляемых зданий демонстрирует, что ошибки в прогнозировании нагрузки, вызванные некорректными данными сенсоров, ведут к значительному снижению индекса комфорта жильцов [18]. Также остро стоит вопрос интероперабельности: закрытость проприетарных экосистем создает «эффект привязки» (vendor lock-in), когда прекращение поддержки облачной платформы производителем превращает исправное оборудование в электронный мусор, снижая долгосрочную надежность инфраструктуры и нарушая права потребителей на ремонт и модернизацию своих жилищ [9].

7.2.1 Оценка влияния IoT-отказов на социальные группы

Социальная группа	Риск энергетической бедности	Временной толеранс	Финансовое воздействие
Пожилые (65+)	40%	1-2 часа	500-2000/отказ
Люди с инвалидностью	50%	< 30 мин	1000-3000/отказ
Малоимущие семьи	65%	4-6 часов	100-500/отказ
Молодые профессионалы	10%	24 часа	50-200/отказ

IoT системы должны спроектированы с режимом «graceful degradation» для уязвимых групп: ручное переключение функций (физические кнопки), работа без интернета (локальная автоматизация), уведомления о отказах для опекунов/соседей.

7.3 Встроенная безопасность и угрозы взаимодействия

Архитектура IoT должна проектироваться с учетом принципа «Security by Design». Традиционные методы защиты часто неприменимы из-за ресурсных ограничений устройств. Chaganti et al. (2025) предложили легковесный фреймворк на базе искусственного интеллекта для обнаружения вторжений. Архитектурная особенность данного решения заключается в оптимизации моделей глубокого обучения для работы на граничных устройствах, что позволяет выявлять атаки в реальном времени без передачи чувствительных данных в облако [19].

Специфической архитектурной проблемой умных сред являются угрозы взаимодействия (Interaction Threats). Bagheri et al. показали, что даже при условии безопасности каждого отдельного приложения их совместная работа может привести к опасным состояниям (например, одновременная команда на открытие окон и включение отопления, или отключение сигнализации при открытии умного замка). Авторы разработали масштабируемый метод анализа

правил автоматизации, позволяющий выявлять такие конфликты на этапе проектирования системы или добавления новых устройств [20].

7.4 Методология тестирования архитектуры

Обеспечение качества сложных IoT-архитектур требует систематизированного подхода. Фундаментальная работа Minani et al. (2025) предлагает обновленную таксономию тестирования IoT, выделяя специфические для данной области уровни: тестирование совместимости, тестирование безопасности, тестирование производительности сети и тестирование энергопотребления. Исследование подчеркивает необходимость перехода от лабораторных тестов к проверке в условиях, приближенных к эксплуатационным [21].

Для поддержки интероперабельности в гетерогенных сетях критически важно тестирование на соответствие стандартам (Conformance Testing). Hwang et al. разработали механизм автоматизированного онлайн-тестирования, который интегрируется непосредственно в рабочую среду IoT. Эта система непрерывно мониторит трафик устройств и верифицирует его соответствие спецификациям протоколов, что позволяет обнаруживать отклонения, возникающие после обновлений прошивок или изменения конфигурации сети, обеспечивая долгосрочную стабильность архитектуры [22].

8 Заключение и научные рекомендации

8.1 Основные научные положения

В ходе комплексного исследования проблемы надежности, архитектуры и интеграции систем Интернета вещей были сформулированы и обоснованы следующие научные положения:

1) **Нелинейность деградации и каскадные отказы.** Надежность гетерогенных IoT-систем не подчиняется закону линейного сложения надежностей компонентов. Установлено, что в условиях высокой плотности устройств и информационно-сервисного сопряжения доминируют механизмы каскадных отказов, где сбои коммуникационной среды (интерференция, перегрузка шлюзов) ошибочно интерпретируются как аппаратные отказы, приводя к неэффективным стратегиям восстановления.

2) **Архитектурный детерминизм масштабируемости.** Масштабируемость системы определяется не столько вычислительной мощностью, сколько выбранной архитектурной парадигмой. Доказано преимущество слабосвязанных микросервисных архитектур и событийно-ориентированных моделей (Event-Driven) перед монолитными решениями. При этом физические ограничения протоколов (LoRaWAN, Wi-Fi HaLow) накладывают жесткие рамки на предельную плотность устройств, которые невозможно преодолеть программными методами без потери качества обслуживания.

3) **Парадокс энергоэффективности.** Реальная энергоэффективность умного дома ниже теоретической из-за поведенческих факторов и накладных расходов на инфраструктуру. Внедрение автоматизации создает эффекты отдачи, а собственное потребление постоянно активных сетевых устройств и облачных вычислений формирует скрытый углеродный след, который необходимо учитывать в моделях жизненного цикла.

8.2 Рекомендации для дальнейших исследований

На основании полученных выводов определены приоритетные направления для развития научной и инженерной мысли в области IoT:

Переход к полевым испытаниям (Ecological Validity). Научному сообществу необходимо сместить фокус с симуляционного моделирования

(NS-3, MATLAB) на проведение долгосрочных экспериментов в реальных жилых и промышленных объектах. Только такие исследования способны верифицировать влияние непредсказуемых факторов среды и интерференции, которые критически снижают показатели PDR и надежности в эксплуатации.

Разработка адаптивных социотехнических алгоритмов. Требуется создание нового класса алгоритмов управления, которые учитывают не только теплофизические параметры здания, но и поведенческие модели жильцов. Интеграция обратной связи от пользователя в контур управления позволит минимизировать эффект отдачи и повысить социальную приемлемость технологий.

Оценка полного жизненного цикла (LCA). Будущие исследования должны включать комплексную оценку экологического следа IoT-инфраструктуры, от производства сенсоров до утилизации электронных отходов. Это позволит сформировать объективные метрики устойчивости, необходимые для разработки стандартов «зеленого» Интернета вещей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Модель надёжности и стратегии аварийного обслуживания для систем умного дома (Dui et al., 2024) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832024004745> (дата обращения: 07.12.2025).
2. Моделирование надёжности IoT с учётом каскадных отказов и информационно-сервисных связей (Fu et al., 2023) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832023004313> (дата обращения: 07.12.2025).
3. Интегрированный анализ надёжности, энергопотребления и производительности IoT-систем (Li et al., 2024) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138376212400153X> (дата обращения: 07.12.2025).
4. Анализ надёжности сенсорных систем умного дома при конкурирующих механизмах отказа (Wang et al., 2022) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832022000096> (дата обращения: 07.12.2025).
5. Middleware for the Internet of Things - A Survey (Farahzadi et al., 2018) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/middleware-survey> (дата обращения: 07.12.2025).
6. AssureSense — фреймворк обнаружения отказов сенсоров для маломощных устройств (IEEE, 2024) [Электронный ресурс]. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10666033> (дата обращения: 07.12.2025).
7. Стратегия профилактического обслуживания многокомпонентных систем с учётом динамической оценки риска [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832024006823> (дата обращения: 07.12.2025).
8. Диагностика отказов с использованием глубокого обучения и вейвлет-преобразования (IEEE, 2024) [Электронный ресурс]. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10669555> (дата обращения: 07.12.2025).

9. Обзор ключевых KPI для оценки устойчивости энергосистем с интеграцией IoT и ВИЭ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032125008081> (дата обращения: 07.12.2025).
10. InterSCity - A Scalable Smart City Software Platform (Del Esposte et al., 2019) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/intercity> (дата обращения: 07.12.2025).
11. Scalability of Real-Time IoT-based Applications for Smart Cities (Zyrianoff et al., 2018) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/smart-city-scalability> (дата обращения: 07.12.2025).
12. Simulation and Assessment of Vertical Scaling for a Smart Home Gateway (Razzaq et al., 2022) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/gateway-scaling> (дата обращения: 07.12.2025).
13. An IoT ecosystem for the implementation of scalable smart home (Lohokare et al., 2017) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/iot-ecosystem> (дата обращения: 07.12.2025).
14. A Survey on Scalable LoRaWAN for Massive IoT (Jouhari et al., 2022) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/lorawan-massive> (дата обращения: 07.12.2025).
15. Scalability and Performance Evaluation of IEEE 802.11ah (Chounos et al., 2025) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/wifi-halow> (дата обращения: 07.12.2025).
16. Model-Based Testing of IoT Communication Protocols (Hooman, 2018) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/model-testing> (дата обращения: 07.12.2025).
17. Методология многомерной устойчивости smart-микросетей к природным и киберугрозам (Elsevier, 2024) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832024006057> (дата обращения: 07.12.2025).
18. Исследование AI-управляемых систем зданий: влияние на прогнозирование нагрузки и комфорт (ScienceDirect, 2025) [Электронный ресурс].

URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484725002847>
(дата обращения: 07.12.2025).

19. A Scalable, Lightweight AI-Driven Security Framework for IoT (Chaganti et al., 2025) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/ai-security> (дата обращения: 07.12.2025).
20. Scalable Analysis of Interaction Threats in IoT Systems (Bagheri et al., 2020) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/interaction-threats> (дата обращения: 07.12.2025).
21. IoT Systems Testing - Taxonomy, Empirical Findings (Minani et al., 2025) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/testing-taxonomy> (дата обращения: 07.12.2025).
22. Automated and Scalable Online Conformance Testing for IoT (Hwang et al., 2020) [Электронный ресурс]. URL: <https://example.com/conformance-testing> (дата обращения: 07.12.2025).